

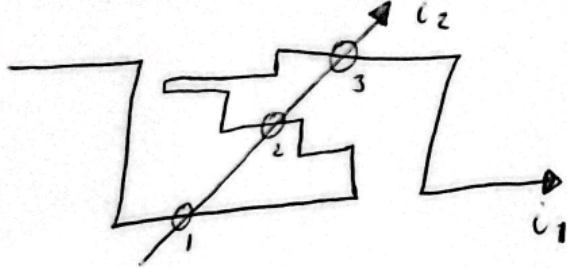
Pregunta 5

① Consiste de 2 electrodos lisos y huecos en forma de D, de material conductor, están abiertos por sus bordes rectos y puestos uno enfrente del otro; están conectados entre sí por un oscilador eléctrico que crea una ΔV oscilante. A través de los electrodos, pasa un $\vec{B}$ uniforme y perpendicular a su plano y en el centro de los electrodos, hay un emisor de iones.

Al emitir un ion, el oscilador eléctrico genera un $\vec{E}$ que mueve a la partícula hacia el electrodo que posee el signo contrario a ella, luego llega dentro del electrodo y el $\vec{B}$ ejerce una fuerza perpendicular a su velocidad, haciendo que gire en un sentido hacia afuera; el oscilador eléctrico invierte la polaridad de los electrodos y la partícula entra en el nuevo $\vec{E}$ siendo atraída por el otro electrodo y esto se repite hasta alcanzar la v_{max} de la partícula y es expulsada.

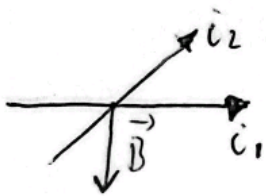
Por la naturaleza de $\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$ siempre es perpendicular a $\vec{v}$ y $\vec{B}$, siendo una fuerza centrípeta (de ahí el movimiento semi circular de la partícula). El trabajo que esta fuerza hace sobre el ion es 0, ya que $W = \int \vec{F}_B \cdot d\vec{s}$ y como $\vec{F}_B$ siempre es perpendicular, $W=0$, por lo que no modifica la energía interna de la partícula, solo su dirección. Si realizara trabajo sobre ella, habría que tomar en cuenta si este frenaría o aceleraría a la partícula y el diseño de los ciclotrones tendría que cambiar o no usar estos $\vec{B}$ y en contrar otro modo.

②

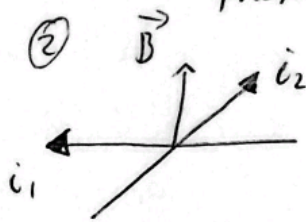


Analizamos el $\vec{B}$ generado por i_1 , principalmente en los puntos mostrados. Si tomamos estos puntos y usamos la regla de la mano derecha, tenemos:

①



②

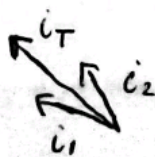
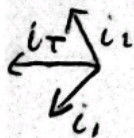
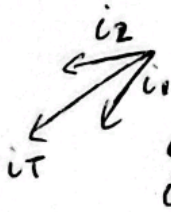


③



Vemos que el campo magnético generado por i_2 provoca una fuerza deflectora en i_2 tal que en unos tramos la atrae⁽¹⁾ y en otros la repele⁽²⁾. Si vemos la figura en general, vemos que, separando en componentes, hay más tramos en los que ambas corrientes tienen el mismo sentido y, recordando que para cables con corrientes en el mismo sentido, se atraen, y en sentidos opuestos, se repelen, debido a la fuerza ejercida por $\vec{B}$. Como hay más tramos donde las corrientes van en el mismo sentido, podemos decir que la fuerza neta es atractiva. Si cambian de sentido repentinamente ambas, esto se sigue cumpliendo.

③ Si ambas corrientes fueran en la misma dirección (hacia afuera) los campos se verían así:



es decir, las 3 brújulas quedarían apuntando hacia el segundo o tercer cuadrante (anti horario)

Análogamente si ambas apuntaran hacia

adentro de la hoja, las 3 brújulas apuntarían al primer y cuarto cuadrante (sentido horario). Para que la brújula encima de i_2 esté apuntando hacia la derecha (sentido horario), el cable 2 debe tener corriente hacia adentro, en cambio, para la brújula sobre i_1 apuntando hacia la izquierda (anti horario), el cable 1 tiene corriente hacia afuera de la hoja.

Si suponemos que la brújula del centro está a la misma distancia de ambos cables, entonces el cable que genera el campo magnético en sentido horario

es mayor, puesto que la brújula se inclina hacia ese sentido.
Entonces, $i_2 > i_1$

④ En este caso, como el solenoide genera un campo magnético variable, induce una corriente eléctrica y, como $\vec{B}$ aumenta hacia adentro, entonces i se opone de tal forma que genera un $\vec{B}$ en contra, esto se logra si i va en sentido antihorario.

Si unimos los puntos P y Q con un cable, la corriente tiene que circular por el cable, porque le ofrece resistencia casi nula y, como el cable y la rama donde está el bombillo A están en paralelo, la corriente se divide entre ambas ramas, fluyendo mayoritariamente por el cable, provocando que el bombillo A se atenua al mínimo o incluso se apague. Por otro lado, eso hace como que el circuito ignore a B y se haga un circuito con el cable y A únicamente, por lo que la resistencia total disminuye y la corriente que pasa por B sea casi nula, por lo que el bombillo B atenua su intensidad lumínica o se apaga.

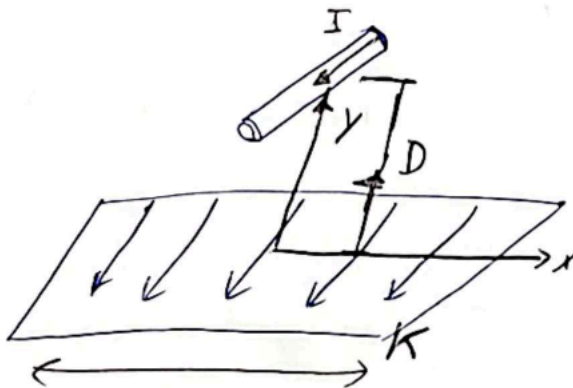
⑤ Para un campo magnético constante, no es posible poner una partícula cargada en reposo en movimiento, ya que este no realiza trabajo sobre las partículas, lo único que puede hacer es modificar trayectorias de partículas en movimiento.

Por otro lado, un campo magnético variable en el tiempo, según la Ley de Faraday, induce un campo eléctrico, el cual sí puede poner en movimiento dicha partícula, pero a causa de la fuerza ejercida por este.

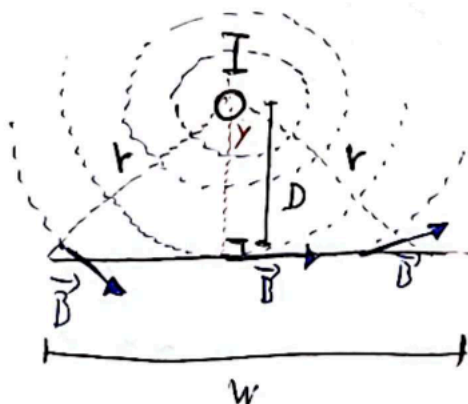
En general, un campo magnético, al no realizar trabajo sobre una partícula cargada, no puede ponerla en movimiento, pero en el caso de un campo magnético variable en el tiempo, induce un campo eléctrico que sí es capaz de mover la partícula cargada.

Problema 1.

$$B(r) = \frac{\alpha I}{r} \hat{\phi}$$



Si vemos de frente el sistema, de modo que el cable salga de la hoja, tenemos:



Según la regla de la mano derecha y la dirección de la corriente, la dirección del campo magnético es la mostrada en la figura. Si definimos que el cable se encuentra en el centro de la placa, tenemos que $r = \sqrt{D^2 + x^2}$

Recordemos que la fuerza magnética está dada por $\vec{F}_B = i \vec{L} \times \vec{B}$ y su forma diferencial es $d\vec{F}_B = di \vec{L} \times \vec{B}$.

Recordemos que la densidad de corriente superficial está dada por $K = \frac{I}{x}$
 $\Rightarrow i = Kx \Rightarrow di = K dx$.

Vemos también que la dirección de $\vec{B}(r)$ está dada en coordenadas cilíndricas, por ende, la dirección de $\vec{L}$ es $\hat{z}$.

Teniendo esto en cuenta, tenemos: $d\vec{F}_B = di \vec{L} \times \vec{B}(r) \Rightarrow \vec{F}_B = \int di \vec{L} \times \vec{B}(r)$
 $\Rightarrow \vec{F}_B = \int K L dx \hat{z} \times \frac{\alpha I}{r} \hat{\phi}$
 resolvemos el producto cruz: $\begin{vmatrix} \hat{r} & \hat{\phi} & \hat{z} \\ 0 & 0 & K L \\ 0 & \frac{\alpha I}{r} & 0 \end{vmatrix} = \hat{r} \left(-\frac{K \alpha I}{r} \right)$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = \int \left(\frac{k \lambda \alpha I}{r} \right) dx \hat{r} \quad \text{sabemos que } \hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = - \int \frac{k \lambda \alpha I}{r^2} \vec{r} dx \quad \text{y } \vec{r} = x \hat{x} + y \hat{y} \text{ pero "y" no varía (y=D)}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = -k \lambda \alpha I \int \frac{1}{r^2} (x \hat{x} + D \hat{y}) dx \quad \text{reemplazamos r:}$$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = -k \lambda \alpha I \int \frac{(x \hat{x} + D \hat{y})}{D^2 + x^2} dx \quad \text{y } x \text{ varía entre } \left[-\frac{w}{2}, \frac{w}{2}\right]$$

$$\Rightarrow \vec{F}_B = -k \lambda \alpha I \left[\int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \frac{x \hat{x} dx}{D^2 + x^2} + \int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \frac{D dx \hat{y}}{D^2 + x^2} \right]$$

$\downarrow$ I_1 I_2

$$I_1: \int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \frac{x dx}{D^2 + x^2}$$

$$\text{Si } D^2 + x^2 = u$$

$$\Rightarrow du = 2x dx$$

$$\Rightarrow \frac{du}{2} = x dx$$

$$\Rightarrow I_1 = \int \frac{du}{2u}$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{1}{2} \ln u$$

$$\text{Volviendo a "x": } \Rightarrow I_1 = \frac{1}{2} \ln |D^2 + x^2| \Big|_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} = \frac{1}{2} \left[\ln(D^2 + \frac{w^2}{4}) - \ln(D^2 + \frac{w^2}{4}) \right]$$

$$\Rightarrow I_1 = 0$$

$$\text{Para } I_2: D \int_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} \frac{dx}{D^2 + x^2} = \frac{D}{D} \arctan\left(\frac{x}{D}\right) \Big|_{-\frac{w}{2}}^{\frac{w}{2}} = \frac{D}{D} \left[\arctan\left(\frac{w}{2D}\right) - \arctan\left(-\frac{w}{2D}\right) \right]$$

$$\text{Como } \arctan(-\theta) = -\arctan \theta \Rightarrow I_2 = 2 \cdot \arctan\left(\frac{w}{2D}\right)$$

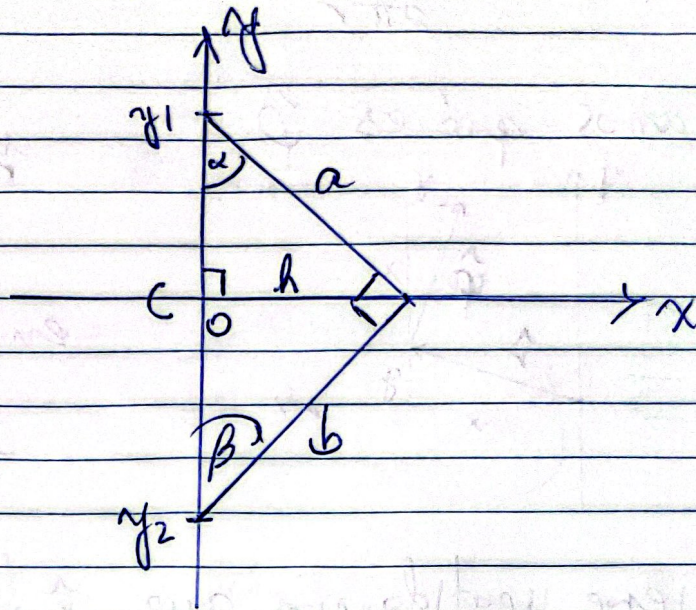
Por último:

$$\Rightarrow \vec{F}_B = -2k \lambda \alpha I \arctan\left(\frac{w}{2D}\right) \hat{y}$$

y como lo que nos piden es Fuerza magnética por unidad de longitud, entonces:

$$\frac{\vec{F}_B}{L} = -2k \lambda \alpha I \arctan\left(\frac{w}{2D}\right) \hat{y}$$

Problema #2



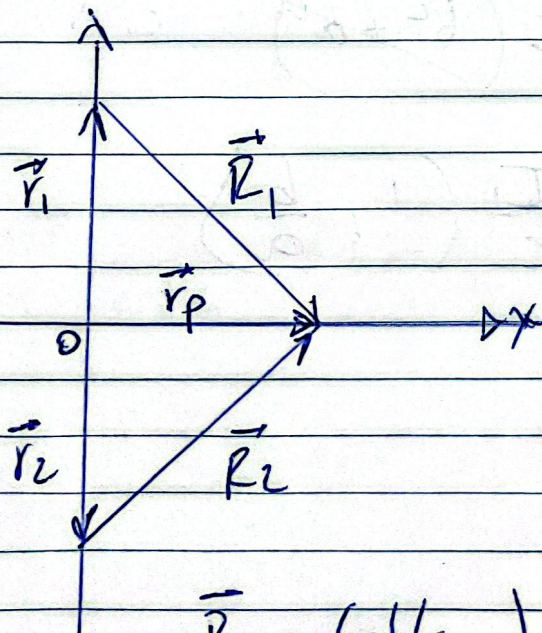
Cálculo de y_1, y_2, h

$$\cos \alpha = \frac{y_1}{a} = \frac{a}{c} \rightarrow \boxed{y_1 = \frac{a^2}{c}}$$

$$\cos \beta = \frac{y_2}{b} = \frac{b}{c} \rightarrow \boxed{y_2 = \frac{b^2}{c}}$$

$$\sin \alpha = \frac{h}{a} = \frac{b}{c} \rightarrow \boxed{h = \frac{ab}{c}}$$

Expresiones para $\vec{r}_1, \vec{r}_2$



$$\vec{r}_1 = (0, a^2/c)$$

$$\vec{r}_2 = (0, -b^2/c)$$

$$\vec{r}_p = (ab/c, 0)$$

$$\vec{r}_1 + \vec{R}_1 = \vec{r}_p \quad \left| \quad \vec{R}_1 = \vec{r}_p - \vec{r}_1$$

$$\vec{r}_2 + \vec{R}_2 = \vec{r}_p \quad \left| \quad \vec{R}_2 = \vec{r}_p - \vec{r}_2$$

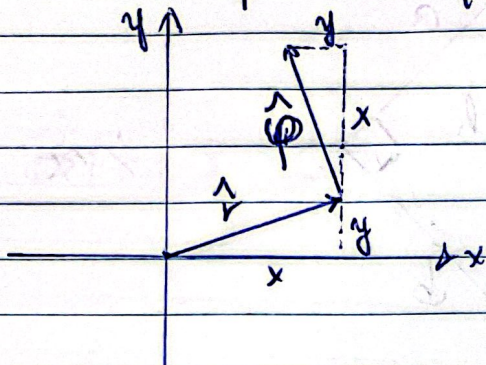
$$\vec{R}_1 = (ab/c, 0) - (0, a^2/c) = (ab/c, -a^2/c)$$

$$\vec{R}_2 = (ab/c, 0) - (0, b^2/c) = (ab/c, b^2/c)$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

expresión para $\hat{\phi}$

Veamos qué es $\hat{\phi}$:



$$\hat{r} = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r} \right)$$

entonces

$$\hat{\phi} = \left(-\frac{y}{r}, \frac{x}{r} \right)$$

Tiene sentido, ya que $\hat{r} \cdot \hat{\phi} = 0$

Para el cable 1: Entonces $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r^2} (-y, x)$

$$\vec{B}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \left(\frac{a^2 b^2}{c^2} + \frac{a^4}{c^2} \right)} \left(\frac{a^2}{c}, \frac{ab}{c} \right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi \frac{a^2}{c^2} (b^2 + a^2)} \cdot \frac{a}{c} (a, b)$$

$$\vec{B}(\vec{r}_1) = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} \left(1, \frac{b}{a} \right)$$

Para el cable 2:

$$\vec{B}(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \left(\frac{a^2 b^2}{c^2} + \frac{b^4}{c^2} \right)} \left(-\frac{b^2}{c}, \frac{ab}{c} \right)$$

$$\vec{B}(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi \cancel{\frac{b^2}{c^2}} (\cancel{a^2} + \cancel{b^2})} \frac{1}{c} (-b^2, ab)$$

$$\vec{B}(\vec{r}_2) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi c} \left(-1, \frac{a}{b} \right)$$

$\vec{B}$ Total:

$$\vec{B}(P) = B(\vec{r}_1) + B(\vec{r}_2)$$

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} \uparrow + \frac{\mu_0 I_1}{2\pi c} \frac{b}{a} \uparrow$$
$$+ -\frac{\mu_0 I_2}{2\pi c} \uparrow + \frac{\mu_0 I_2}{2\pi c} \frac{a}{b} \uparrow$$

$$\vec{B}(P) = \frac{\mu_0}{2\pi c} (I_1 - I_2) \uparrow + \frac{\mu_0}{2\pi c} \left(I_1 \frac{b}{a} + I_2 \frac{a}{b} \right) \uparrow$$

Problema #3

→ Para el segmento horizontal:

$$\vec{B}_1 = \vec{0}, \text{ porque } d\vec{l} \parallel \vec{r}.$$

→ Para el segmento curvo:

De Biot-Savart:

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{a^3}$$

donde,

$$d\vec{l} = a d\varphi \hat{\varphi}$$

$$\vec{r} = a(-\hat{r}).$$

$$I = \frac{I_0 \varphi}{\pi}$$

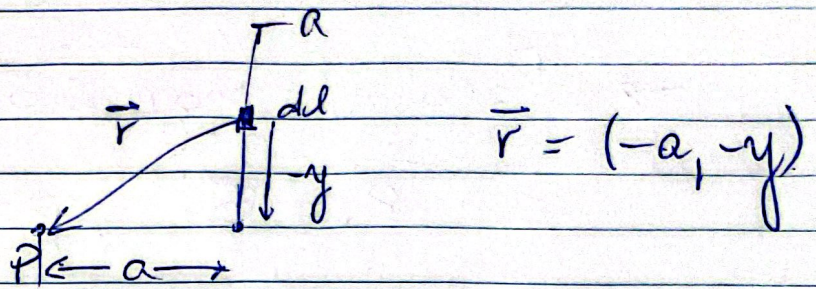
$$d\vec{l} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{r} & \hat{\varphi} & \hat{z} \\ 0 & a d\varphi & 0 \\ -a & 0 & 0 \end{vmatrix} = a^2 d\varphi \hat{z}.$$

Entonces

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I_0 a^2}{\pi a^3} \int_0^\pi \varphi d\varphi \hat{z}$$

$$\vec{B}_2 = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi^2 a} \left[\frac{\varphi^2}{2} \right]_0^\pi = \boxed{\frac{\mu_0 I_0}{8a} \hat{z}}$$

Parallel segmento vertical.



$$d\vec{l} = dy \hat{y}$$

$$\vec{r} = -a\hat{x} - y\hat{y}$$

$$d\vec{l} \times \vec{r} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & dy & 0 \\ -a & -y & 0 \end{vmatrix} = a dy \hat{z}$$

$$\vec{B}_3 = \frac{\mu_0 I_0}{4\pi} \int_0^a \frac{a dy \hat{z}}{(a^2 + y^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 a}{4\pi} \left[\frac{y}{a^2 \sqrt{a^2 + y^2}} \right]_0^a$$

$$= \frac{\mu_0 I_0 \sqrt{2}}{8\pi a} \hat{z}$$

$$\vec{B}_{\text{total}}: \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3:$$

$$\frac{\mu_0 I_0}{8a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{\pi} \right) \hat{z} \quad //$$

Problema #4

Ley de Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc},$$

$$I_{enc} = \int \vec{J} \cdot d\vec{A}$$

a) Para $r < R_1$:

$$I_{enc} = 0.$$

$$\vec{B} = \vec{0}.$$

b) Para $R_1 < r < R_2$:

$$\vec{J}_1 = \frac{2I}{r}$$

$$I_{enc} = \int_{R_1}^r \frac{2I}{r'} 2\pi r' dr' = 2\pi 2I \int_{R_1}^r dr'$$

$$\boxed{I_{enc} = 2\pi 2I (r - R_1)}$$

Ampère:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot 2\pi 2I (r - R_1)$$

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 2\pi 2I (r - R_1)$$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 2I (r - R_1)}{r} \hat{\phi}}$$

c) Para $R_2 < r < R_3$:

Similar al anterior, pero ahora hay que encerrar toda la carga del conductor interno, corriente

entonces la integral va $\int_{R_1}^{R_2}$

$$\boxed{\vec{B} = \frac{\mu_0 \alpha I (R_2 - R_1)}{r} \hat{\phi}}$$

d) Para $R_3 < r < R_4$:

$$\vec{J}_2 = - \left(\frac{\alpha_1 I}{r^2} + \frac{\alpha_2 I}{r^3} \right)$$

De b) la I_{enc} para el conductor interno:

$$I_{enc, int} = 2\pi \alpha I (R_2 - R_1)$$

Ahora, para el conductor externo

$$\begin{aligned} I_{enc, ext} &= \int_{R_3}^r \vec{J} \cdot d\vec{A} = \int_{R_3}^r \left(\frac{\alpha_1 I}{r'^2} + \frac{\alpha_2 I}{r'^3} \right) 2\pi r' dr' \\ &= 2\pi I \alpha_1 \int_{R_3}^r \frac{dr'}{r'} + 2\pi I \alpha_2 \int_{R_3}^r \frac{dr'}{r'^2} \end{aligned}$$

$$= 2\pi I \alpha_1 \left(\ln\left(\frac{r}{R_3}\right) \right) + 2\pi I \alpha_2 \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{r} \right)$$

Entonces la $I_{enc, total}$:

$$I_{enc, int} + I_{enc, ext}.$$

$$I_{enc, total} = 2\pi\alpha I (R_2 - R_1) + 2\pi I \left(\alpha_1 \ln\left(\frac{R}{R_3}\right) + \right.$$

$$R \text{ Ampère: } \left. \alpha_2 \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{r} \right) \right).$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc, total}$$

$$\Rightarrow B \cdot 2\pi r = \mu_0 I_{enc, total}$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{r} \left[\alpha (R_2 - R_1) + I \left(\alpha_1 \ln\left(\frac{R}{R_3}\right) + \alpha_2 \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{r} \right) \right) \right] \hat{\phi}$$

e). $R_4 < r$.

Similar al anterior, pero en vez de r es con

R_4 para agarrar toda la $I_{enc, ext}$. Entonces,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{r} \left[\alpha (R_2 - R_1) + \alpha_1 \ln\left(\frac{R_4}{R_3}\right) + \alpha_2 \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_4} \right) \right] \hat{\phi}$$

//

Problema 5.

- Primero, para la gráfica de Flujo, analicemos:

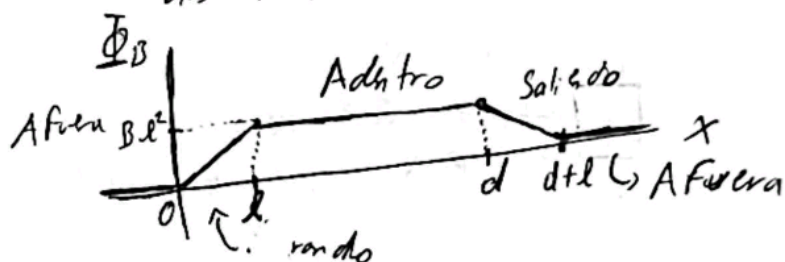
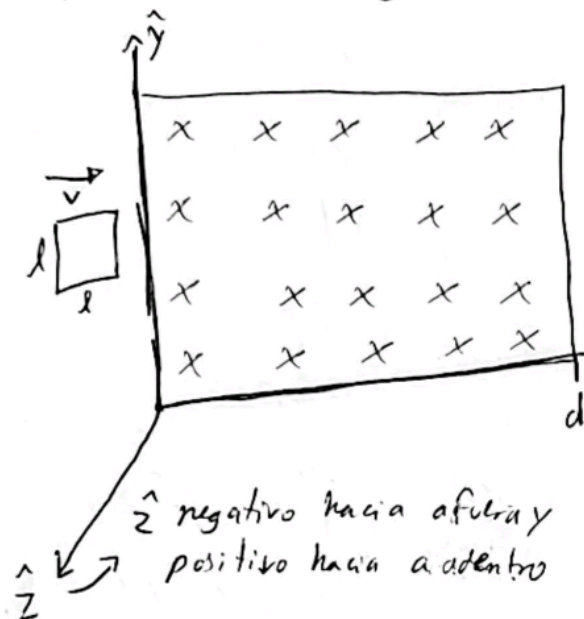
Sabemos que $\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$ y como $\vec{B}$ es uniforme y la espira:



es cuadrada y su área varía con x , entonces tenemos:

$$\Phi_B = B l x$$

venos que el flujo varía linealmente. Esto sucede cuando la espira está entrando al campo; una vez dentro, el flujo magnético se mantiene constante hasta d (tomando como referencia la parte frontal de la espira) y cuando x empieza a "crecer" más allá de d (la espira saliendo), Φ_B empieza a disminuir linealmente.

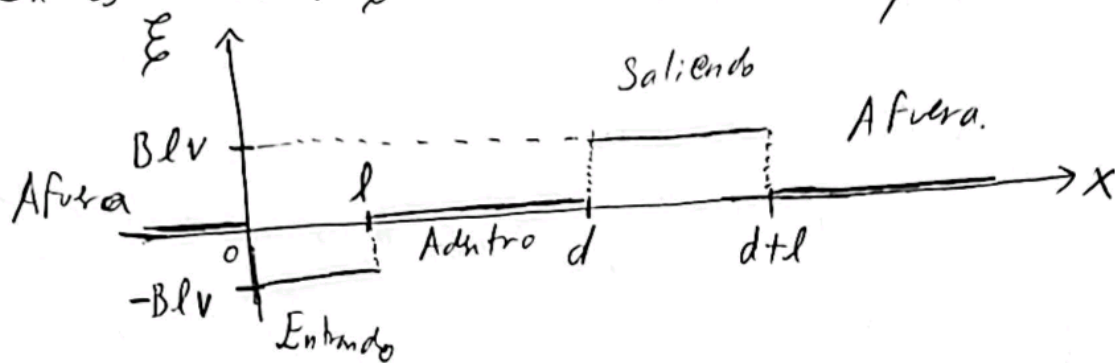


- Para la FEM, recordamos que $\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ y ya sabemos que

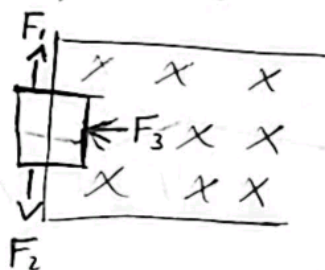
$$d\Phi_B = B l dx \Rightarrow \mathcal{E} = -\frac{d(B l x)}{dt} = -B l \frac{dx}{dt} = -B l v \text{ con } v = \text{cte.}$$

esta fuerza electromotriz genera una corriente, la cual se opone al cambio del flujo magnético. Al principio, el flujo magnético en la espira aumenta, por lo que la dirección de la corriente inducida será tal que esta genere un campo magnético en contra. Usando la regla de la mano derecha, vemos que la corriente recorre la espira en sentido antihorario, generando un campo magnético hacia afuera de la hoja. Esto indica que, cuando la espira está entrando, $\mathcal{E} = -B l v$; posteriormente, cuando la espira entre por completo, el flujo magnético será constante, por lo tanto $\mathcal{E} = 0$ desde $x = l$ hasta $x = d$, que será cuando la espira empiece a salir del

Campo magnético, disminuyendo Φ_B y cambiando la i inducida al sentido horario, generando un campo magnético que refuerce la pérdida. En este caso: $\mathcal{E} = -(-Blv) = Blv$ y se mantendrá así hasta $x=dl$:



- Por último, la fuerza ejercida por el agente externo ($\vec{F}_a$) debe ser de igual magnitud que $\vec{F}_B$ y sentido contrario, esto para mantener $v=cte$. Entonces, la magnitud de $\vec{F}_B$ está dada por $|i\vec{L} \times \vec{B}|$; veamos la imagen:



Como F_1 y F_2 tienen igual magnitud pero sentidos contrario se cancelan entre sí y no aportan a F_B , Pero F_3 sí. Recordemos que la corriente al entrar va en sentido antihorario, así que $(i\vec{L} \hat{y}) \times (B\hat{z}) = \vec{F}_1 = \vec{F}_B$

donde $i = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{Blv}{R} \Rightarrow F_B = \left(\frac{Bl^2v}{R} \hat{y}\right) \times (B\hat{z})$ haciendo el producto

cruz: $\begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ 0 & \frac{Bl^2v}{R} & 0 \\ 0 & 0 & -B \end{vmatrix} = \frac{B^2l^2v}{R} \hat{x} \Rightarrow \vec{F}_a = -\frac{B^2l^2v}{R} \hat{x}$. Al estar la espira sumergida en el campo, la corriente es 0, entonces

$\vec{F}_a = \vec{0}$ y al empezar a salir, la F_3 trata de halar la espira hacia adentro, por lo que $\vec{F}_a = \frac{B^2l^2v}{R} \hat{x}$ al salir también. Al estar totalmente afuera tanto antes de empezar a entrar o de terminar de salir, esta fuerza anuladora es 0 (por que no hay a quien anular).

